

THS Raporu

Teknoloji Hazırlık Seviyesi Değerlendirmesi

Görünenin Ötesinde Bir Deniz — AR Eğitim Uygulaması

Değerlendirme Tarihi: Haziran 2026 | Geliştirme Aşaması: F1–F10 Tamamlandı | Değerlendiren: Proje Ekibi

1. Özet

Bu rapor, *Görünenin Ötesinde Bir Deniz* AR eğitim uygulamasının Teknoloji Hazırlık Seviyesi'ni (THS / TRL — Technology Readiness Level) alt sistem bazında değerlendirir. Sistem genelinde THS 6 düzeyine ulaşılmış olup; kritik alt sistemlerin (AR takip + içerik akışı) ilgili ortamda (gerçek tablet + sınıf aydınlatması) demonstrasyonu tamamlanmamıştır. Üretim varlıklarının tamamlanması ve cihaz testi sonrasında THS 7–8 aralığına ulaşılması beklenmektedir.

Genel THS Seviyesi: 6 — İlgili Ortamda Demonstrasyon Yapılmış Prototip.

Sistem Unity Editor + XR Simülasyon ortamında çalışmakta olup gerçek tablet üzerinde sınırlı test yapılmıştır. Pilot teste hazırlık için THS 7'ye ulaşılması hedeflenmektedir.

2. THS Nedir?

Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS), bir teknoloji veya sistemin geliştirme ve olgunlaşma sürecini 1'den 9'a kadar standart bir ölçekte tanımlayan bir değerlendirme çerçevesidir. NASA tarafından tanımlanmış, AB Horizon programı ve TÜBİTAK dahil pek çok fon kuruluşu tarafından benimsenmiştir.

THS değerlendirmesi; projenin hangi aşamada olduğunu paydaşlara şeffaf biçimde iletir, kritik boşlukları tespit eder ve pilot test / ticarileştirme yol haritasını yönlendirir.

3. THS Ölçeği



THS	Tanım	Eğitim Teknolojisi Bağlamı
1	Temel prensipler gözlemlendi ve raporlandı	AR ile çocuk eğitimi üzerine akademik literatür tarandı
2	Teknoloji konsepti ve/veya uygulaması formüle edildi	Kart tabanlı AR ekosistem eğitimi konsepti tanımlandı
3	Kritik fonksiyonun analitik ve deneysel kanıtı	AR Foundation API ile kart takibi ve 3D model spawning PoC
4	Laboratuvar ortamında bileşen/alt sistem doğrulaması	Unity Editor + XR Simülasyon'da tam akış (F1–F6) çalışır halde
5	İlgili ortamda bileşen/alt sistem doğrulaması	Unity Editor simülasyon + belirli gerçek tablet üzerinde sınırlı test
6	İlgili ortamda sistem/alt sistem model demonstrasyonu	Gerçek tablet + yer tutucu varlıklar; tam sınıf testi yok (<i>mevcut durum</i>)
7	Operasyonel ortamda sistem prototipi demonstrasyonu	Gerçek okulda 1 öğretmen + 5 öğrenciyle pilot test; üretim varlıkları
8	Sistem tamamlandı ve uygunluğu doğrulandı	Cihaz Testi Protokolü tamamlandı; app mağaza sürümü hazır
9	Gerçek başarılı operasyonlarda kanıtlanmış sistem	Birden fazla okulda düzenli kullanım; eğitim etkinliği ölçüldü

4. Mevcut Durum Genel Görünümü

F1–F10 geliştirme aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte sistemin tüm fonksiyonel bileşenleri (AR takip, canlı veritabanı, ses narasyonu, bilgi paneli, mini quiz, öğretmen modu, projeksiyon desteği, erişilebilirlik) Unity Editor + XR Simülasyon ortamında çalışır hale gelmiştir. Gerçek cihaz testi sınırlı düzeyde gerçekleştirilmiştir.

- **Yazılım olgunluğu:** Yüksek — tüm modüller kod düzeyinde tamamlandı
- **İçerik olgunluğu:** Orta — 20 canlı metadata eksiksiz, varlıklar (3D, ses) yer tutucu düzeyinde
- **Donanım entegrasyonu:** Orta — gerçek cihaz testi sınırlı
- **Kullanıcı testi:** Yapılmadı — hedef kullanıcı (çocuk + öğretmen) geri bildirimi yok

5. Alt Sistem Bazında THS Değerlendirmesi

Alt Sistem	Geliştirme Fazı	Mevcut THS	Hedef THS	Kritik Boşluk
Uygulama Çekirdeği (FSM, ServiceLocator)	F1	THS 6	THS 8	Otomatik test yoktur
Canlı Veritabanı (CreatureDefinition/Database)	F2	THS 7	THS 8	Üretim varlıkları teslim bekliyor
AR Marker Takip Sistemi	F3	THS 5	THS 7	Gerçek sınıf aydınlatması + çoklu kart testi gerekli
Canlı Görüntüleyici (3D Model Spawning)	F3	THS 5	THS 7	Üretim modelleri (rigged + idle anim) entegrasyon testi
Ses Narasyonu Oynatıcı	F4	THS 5	THS 7	Gerçek TR voiceover entegrasyonu ve ≤25 s süre doğrulaması
Bilgi Paneli UI	F4/F8	THS 6	THS 8	Gerçek kullanıcı (çocuk) okunabilirlik testi
Mini Quiz Sistemi	F5	THS 6	THS 8	Pedagojik etkinlik testi (doğru zorluk düzeyi?)
Öğretmen Kontrol Paneli	F6	THS 6	THS 7	Gerçek öğretmen kullanım testi (uzun basma süresinin uygunluğu)
Projeksiyon Desteği	F6	THS 4	THS 7	Gerçek HDMI/Miracast ekran testi yapılmamıştır
Erişilebilirlik (Altyazı, Azaltılmış Hareket)	F10	THS 5	THS 7	İşitme güçlüğü olan çocuk gruplarıyla erişilebilirlik testi
CI/CD Pipeline (GitHub Actions)	Altyapı	THS 7	THS 8	Signing konfigürasyonu ve cihaza dağıtım testi

6. Kanıt Tablosu

Mevcut THS değerlendirmesini destekleyen kanıtlar:

THS Seviyesi	Kanıt	Durum
THS 1–2	Proje tasarım özeti ve ürün konsepti belgesi	✅ Tamamlandı (CLAUDE.md, ArtistBrief, TeacherGuide)
THS 3	AR marker takip + 3D model spawning kavram kanıtı	✅ Unity Editor + XR Simülasyon'da doğrulandı (F3)
THS 4	Tam uygulama akışı (Bootstrap → Scanning → Viewing → Quiz → Summary) editor'da çalışır	✅ F1–F10 kapsamında tamamlandı
THS 5	Gerçek Android tablette AR Foundation kart takibi doğrulaması	⚠️ Sınırlı — tam Cihaz Test Protokolü uygulanmadı
THS 6	Yer tutucu varlıklarla tam akış demonstrasyonu (gerçek cihaz)	⚠️ Kısmi — bazı modüller simülasyonda test edildi
THS 7	Pilot okul ortamında öğretmen + öğrenci gruplarıyla demo	❌ Yapılmadı
THS 8	Tüm Cihaz Test Protokolü tamamlandı; app mağaza yüklemesi hazır	❌ Yapılmadı
THS 9	Birden fazla okulda başarılı düzenli kullanım kanıtı	❌ Pilot aşamasına gelinmedi

7. Hedef THS ve Boşluk Analizi

Pilot test için hedef THS: 7 — Operasyonel ortamda sistem prototipi demonstrasyonu.

Mağaza dağıtımı için hedef THS: 8 — Sistem tamamlandı ve uygunluğu doğrulandı.

Boşluk Alanı	Mevcut	Hedef (Pilot)	Gereken Eylem
Üretim varlıkları (3D + ses)	Yer tutucu	En az 5 canlı üretim varlığı	Sanat ekibinden teslim al, entegrasyon test et
Gerçek cihaz AR testi	Sınırlı (<2 model)	≥3 farklı model + 2 aydınlatma koşulu	Cihaz Test Protokolü'nü uygula
Öğretmen kullanım testi	Hiç yapılmadı	1 öğretmenle en az 1 deneme oturumu	Pilot okul bağlantısı kur; oturum gözlem notu al
Projeksiyon ekran testi	Hiç yapılmadı	1 HDMI + 1 kablosuz (Miracast) testi	Cihaz Test Protokolü §7'yi tamamla
Erişilebilirlik doğrulaması	Kod düzeyinde	Altyazı + azaltılmış hareket kullanıcı testi	Pilot grupta kaynaştırma öğrencisi varsa gözlemlle

8. THS Yükseltme Planı

5→6

Gerçek Cihaz AR Doğrulama Paketi

Cihaz Test Protokolü'nü en az 3 Android tablet modeli üzerinde uygulayın. AR takip başarımını 3 farklı aydınlatma koşulunda (iyi/orta/düşük) kaydedin. Çoklu kart (≥4 aynı anda) senaryosunu test edin. Tahmini süre: 3–5 gün.

6→7 Pilot Okul Demonstrasyonu (Operasyonel Ortam)

1 öğretmen + 5 öğrenciyle gerçek sınıf ortamında tam etkinlik akışını çalıştırın. Üretim kalitesinde en az 5 canlı varlığı kullanın. Öğretmen kılavuzu ve hızlı referans kartını dağıtın. Gözlem notları + Pilot Feedback Protokolü formları doldurun. Tahmini süre: 1 gün demonstrasyon + 1 gün analiz.

7→8 Tam İçerik + Dağıtım Hazırlığı

Kalan 15 canlının üretim varlıklarını tamamlayın. Tüm 20 canlıyla Cihaz Test Protokolü'nü tekrarlayın. App Store / Play Store dağıtım hazırlıklarını (imzalama, gizlilik politikası URL'si, mağaza listesi) tamamlayın. Tahmini süre: 4–8 hafta (sanat üretim süresine bağlı).

8→9 Çok Okul Kullanım Kanıtı

En az 3 farklı okulda / akvaryum workshopunda başarılı oturum tamamlayın. Pedagojik etkinlik geri bildirimi toplayın (öğrenciler 5'ten fazla canlı ismini hatırlıyor mu?). Öğretmen memnuniyet anketi uygulayın. Geri bildirim göre v1.1 güncelleme planı oluşturun.

9. Sonuç

Sistem, yazılım mimarisi ve fonksiyonel bütünlük açısından THS 6 düzeyindedir. En kritik boşluk, gerçek operasyonel ortam (sınıf) testinin henüz gerçekleştirilmemiş olmasıdır. Üretim varlıklarının teslim süreci ve planlı pilot testi bu boşluğu kapatacaktır.

THS 7'ye ulaşmak için gereken adımlar teknik olarak net ve uygulanabilirdir; asıl belirsizlik üretim varlıklarının teslim takvimi ve pilot okul koordinasyonudur. Bu iki bağımlılık proaktif yönetim gerektirmektedir.

Bu rapor, pilot test tamamlandıktan sonra güncellenmelidir. Özellikle AR takip güvenilirliği (aydınlatma koşulları), öğretmen kullanım kolaylığı ve öğrenci etkileşim süresi verileri, THS puanlarını önemli ölçüde etkileyecektir.